

Exercice 1

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \sum_{p=0}^n \frac{1}{p!}$ et $v_n = \sum_{p=0}^n \frac{1}{p!} + \frac{1}{n!}$

1. Montrer que les suites (u_n) et (v_n) convergent vers la même limite.
2. Posons $e = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$. Nous allons démontrer que e est un nombre irrationnel en raisonnant par l'absurde. Supposons qu'il existe deux entiers naturels $p, q \geq 1$ tels que $e = \frac{p}{q}$.
 - (a) Établir l'encadrement $u_n < e < v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
 - (b) Soit $q \in \mathbb{N}^*$. Vérifier que $q!u_q$ et $q!v_q$ sont deux nombres entiers consécutifs.
 - (c) Conclure le raisonnement.

Exercice 2

Déterminer les bornes supérieure et inférieure, maximum et minimum s'ils existent :

$$\bigcup A = \left\{ 1 + \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right), n \in \mathbb{N} \right\}$$

$$\bigcup B = \{x \in \mathbb{R} / x^2 + x + 1 \leq 0\}$$

$$C = [1, \sqrt{2}] \cap \mathbb{Q}$$

Exercice 3

1. Rappel le théorème de Bolzano-Weierstrass.
2. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites numériques définies par la donnée de u_0 et v_0 avec $(0 < u_0 < v_0)$ et les formules de récurrence :

$$u_{n+1} = \frac{2u_n v_n}{u_n + v_n}; \quad v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$$

- (i) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_n < v_n$.
- (ii) Montrer que les deux suites $(v_n)_n$ et $(u_n)_n$ sont convergentes.
- (iii) En déduire qu'elles convergent vers la même limite.

Exercice 4

1. Rappel la propriété d'Archimède, et montrer que $\mathbb{N}$ n'est pas majoré.
2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}, (u_{3n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent respectivement vers les trois réels a, b et c .

- (i) Montrer que $a = b = c$ (Indication : vous pouvez considérer des suites extraites communes).
- (ii) Déduire la convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
3. On considère la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$w_n = (-1)^n + \frac{1}{n+1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

- (i) Déterminer les valeurs d'adhérence de la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$
- (ii) Que peut-on dire sur la convergence de $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$?

Algèbre 1

Veuillez répondre aux questions suivantes avec soin.

Exercice 1 : (4 pts)

Soient E un ensemble et A, B et C trois parties de E .

1. Démontrer l'équivalence suivante : $A \cap B = A \cap C \iff A \cap \bar{B} = A \cap \bar{C}$.
2. Démontrer que $(A \cap B \subset A \cap C)$ et $(A \cup B \subset A \cup C) \Rightarrow B \subset C$.
3. Démontrer que $A \Delta B = A \Delta C \iff B = C$.

Exercice 2 : (6 pts)

Soit $\mathcal{R}$ la relation binaire définie dans $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x \mathcal{R} y \iff x^4 - x^2 = y^4 - y^2.$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Déterminer la classe d'équivalence de 0.
3. Déterminer la classe d'équivalence d'un élément quelconque $a \in \mathbb{R}$.

Exercice 3 : (5 pts)

Soient les applications suivantes définies sur $\mathbb{N}$:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \mapsto 2n,$$

et

$$g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \mapsto \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ \frac{n-1}{2} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

1. Montrer que f est injective. f est-elle surjective?
2. Montrer que g est surjective. g est-elle injective?
3. Déterminer $g \circ f$. $f \circ g$ est-elle bijective?

Exercice 4 : (5 pts)

1. Déterminer l'ensemble de tous les entiers relatifs n tels que $2n + 3$ divise $6n + 8$.
2. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $162x + 207y = 27$.
3. Soit x un nombre réel différent de 1. Posons $\sigma_n = x + x^2 + \dots + x^{n+1}$. Démontrer que

$$\sigma_n = \frac{x(x^{n+1} - 1)}{x - 1}, \quad \text{pour tout } n \geq 1.$$

4. Montrer par récurrence que $\forall n \geq 1$

$$\sum_{k=1}^n (-1)^k k = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair,} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

Bon courage à toutes et à tous !

Soient les variables d'état suivantes :

V : volume ; P : Pression ; T : Température

Constante de gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$;

Questions de cours :

1) Un gaz parfait subit une transformation adiabatique réversible quasi-statique, montrer que :

$$V dP = -\gamma P dV.$$

2) Trouver la relation entre la variation d'enthalpie libre ΔG et la variation d'énergie libre ΔF .

Exercice : Cycle Moteur

Une mole d'air considéré comme gaz parfait décrit un cycle constitué de trois transformations : (1 $\rightarrow$ 2) isotherme, (2 $\rightarrow$ 3) isochore et (3 $\rightarrow$ 1) adiabatique.

On prendra : $\gamma = 1,4$; $T_1 = T_2 = T = 300 \text{ K}$; $T_3 = T' = 155 \text{ K}$.

1) On considère le cycle est décrit dans le sens moteur et d'une manière réversible.

1-1 Donner l'aspect de diagramme de Clapeyron.

1-2 Exprimer : $\ln\left(\frac{V_3}{V_1}\right)$ en fonction de T, T' et γ .

1-3 Exprimer les travaux et les quantités de chaleur échangées pour chaque transformation en fonction de T, T' et γ .

1-4 Calculer le travail total du cycle, en déduire la quantité de chaleur reçu pendant un cycle.

1-5 Déterminer les variations d'entropie : $\Delta S_{1 \rightarrow 2}$, $\Delta S_{2 \rightarrow 3}$, $\Delta S_{3 \rightarrow 1}$.

1-6 En raison de la technologie du moteur ditherme, on considère la seule chaleur réellement dépensée est celle qu'on fournit au fluide sur l'isotherme T. calculer le rendement obtenu au cours du cycle.

2) Le cycle dans la suite est décrit dans le sens inverse (1 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 1) et pendant l'isochore (3 $\rightarrow$ 2) la transformation 3 $\rightarrow$ 2 est faite d'une manière irréversible, l'air est en contact permanent avec un thermostat (source de chaleur) de température T'.

2-1 Exprimer Q' la quantité de chaleur échangée pendant l'isochore, puis en déduire l'expression de l'entropie échangée.

2-2 Calculer l'entropie créée.

Exercice 1

Pour tester la qualité de production d'un nouveau modèle de leur produit, une société prélève au hasard 100 produits à la sortie de la chaîne de montage pendant une semaine. Le laboratoire a rendu le rapport suivant :

Durée de vie (en centaines d'heures)	[0 ; 1[	[1 ; 2[	[2 ; 4[	[4 ; 5[	[5 ; 5.5[
Nombre de produits	13	38	40	4	5

- ✓ 1. Identifier le caractère étudié. De quel type s'agit-il ?
- ✓ 2. Tracer l'histogramme des effectifs.
- ✓ 3. Déterminer la classe modale ainsi que le mode.
- ✓ 4. Calculer les effectifs cumulés croissants. Dédurre une valeur estimée de la médiane par une interpolation linéaire.
- ✓ 5. Calculer les quartiles Q_1 et Q_3 ainsi que la médiane . Donner vos interprétations ?
- ✓ 6. Calculer la durée de vie moyenne d'un produit lors du test, ainsi que la variance et l'écart type.
7. Pour l'image de marque de la société, le fabricant souhaite que la moitié au moins des produits dépassent 200 heures. Est-ce le cas des produits testés ?
8. Pour qu'il y ait le moins possible de consommateurs déçus (non satisfaits), faut-il indiquer sur la fiche technique la durée moyenne ou la durée médiane ? justifier vos réponses.

Exercice 2

Une enquête a été réalisée dans le but de voir s'il existe une relation linéaire entre la densité de population dans les régions métropolitaines et le taux de criminalité correspondant dans ces régions. Le taux de criminalité (Y) est indiqué en nombre de crimes par 10 000 habitants et la densité de population (X) est mesurée en milliers d'habitants par km^2

Région	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i	5,8	11,5	2,1	3,7	7,5	4,2	3,8	10,3	8,6	7,2
y_i	9	15	4	4	10	3	5	13	10	11

- ✓ 1. Pour chaque variable statistique, calculer la moyenne et la variance observée.
- ✓ 2. Déterminer la covariance ainsi que le coefficient de corrélation. Interpréter le résultat.
- ✓ 3. Soient G_1 désigne le point moyen des 5 premiers points du nuage et G_2 celui des 5 derniers points. Déterminer les coordonnées de G_1 et G_2 .
4. Donner l'équation de la droite (G_1G_2) sous la forme $y = ax + b$ (on arrondira les coefficients à 0,1 près).
- ✗ ✓ 5. Déterminer une équation de la forme $y = ax + b$ de la droite (D) de régression de y en x par la méthode des moindres carrés (On donnera les valeurs approchées des coefficients a et b).
- ✗ ✓ 6. En calculant la somme des carrés des résidus : $S = \sum_{i=0}^{10} [y_i - (ax_i + b)]^2$ pour les deux ajustements vus aux questions 4. et 5. Que peut-on conclure ?
7. Estimer le taux de criminalité le plus plausible pour une densité de population de 12000 habitants par km^2 .

Handwritten notes:

$$\overline{xy} - \overline{x}\overline{y}$$

$$\frac{\sum x_i y_i}{n}$$

25/1/2025

Examen: Algèbre 2

Durée 2h

Exercice 1. (2 points) Soit G un groupe et H, K deux sous-groupes de G .

1. Démontrer que $H \cap K$ est un sous-groupe de G .
2. Démontrer que $H \cup K$ est un sous-groupe de G si et seulement si $H \subset K$ ou $K \subset H$.

Exercice 2. (6 points) On note l'ensemble de réels suivant :

$$A = \{m + n\sqrt{6}/m, n \in \mathbb{Z}\}$$

1. Montrer que $(A, +, \times)$ est un sous anneau de $(\mathbb{R}, +, \times)$.
2. On considère l'application ψ de A dans lui-même définie par :

$$\psi(m + n\sqrt{6}) = m - n\sqrt{6}$$

Montrer que ψ est un automorphisme de l'anneau $(A, +, \times)$.

3. Pour tout $x \in A$, on pose $N(x) = x\psi(x)$. Montrer que N est une application de A dans $\mathbb{Z}$ qui est un morphisme pour la multiplication.
4. Démontrer que x est un élément inversible de A si et seulement si $N(x) = 1$. Vérifier que $5 + 2\sqrt{6}$ est inversible dans A et calculer son inverse.

Exercice 3. (7 points) On pose $P = X^5 - 8X^3 + 3X^2 + 4X + 12$, $Q = X^3 - 2X^2 + X - 2$ et $F = \frac{Q}{P}$.

1. Déterminer les racines rationnelles de P ainsi que leurs multiplicités.
2. En déduire une décomposition en facteurs irréductibles de P dans $\mathbb{R}[X]$.
3. Calculer le PGCD unitaire D de P et Q .
4. Décomposer F en éléments simples sur $\mathbb{R}$ puis sur $\mathbb{C}$.
5. En déduire une primitive de $f : x \rightarrow \frac{x^3 - 2x^2 + x - 2}{x^5 - 8x^3 + 3x^2 + 4x + 12}$.

Exercice 4. (5 points) On considère dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction rationnelle :

$$F = \frac{X^2 + 1}{(X - 3)(X^2 - 6X + 10)}$$

1. Donner dans $\mathbb{R}(X)$ la décomposition théorique en éléments simples de F .
2. Calculer tous les coefficients intervenant dans cette décomposition.
3. Quelle est la décomposition en éléments simples de F dans $\mathbb{C}(X)$?

14/2/2025

Rattrapage: Algèbre 2

Durée 2h

Exercice 1. (6 points) Soit D l'ensemble des nombres décimaux défini par

$$D = \left\{ \frac{p}{10^n}, (p, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \right\}.$$

1. Montrer que D est un sous-anneau de l'anneau $(\mathbb{Q}, +, \times)$.
2. L'ensemble D est-il un sous-corps de $(\mathbb{Q}, +, \times)$?
3. Soit l'application $\varphi : (\mathbb{Q}, +, \times) \rightarrow (\mathbb{Q}, +, \times)$ définie par

$$\varphi(x) = \frac{x}{10^n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Est-ce que l'application φ est un morphisme d'anneau ?

Exercice 2. (7 points) On pose $P = X^5 + 2X^4 - 2X^3 - 4X^2 + X + 2$, $Q = X^5 - X^3 - 2X^4 + 2X^2$ et $F = \frac{P}{Q}$.

1. Quelle est la multiplicité de 1 comme racine de P ? Quelle est la multiplicité de -1 comme racine de P ?
2. Factoriser P en produit de facteurs irréductibles sur $\mathbb{R}$.
3. Q est-il scindé unitaire de P et Q ?
4. Mettre la fraction rationnelle F sous forme réduite.
5. Donner les pôles de F en précisant leurs ordres de multiplicité.
6. Décomposer F en éléments simples sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3. (7 points) On considère dans $\mathbb{R}(X)$ les fractions rationnelles :

$$F = \frac{2X^2 - 1}{X^3 + 1} \quad \text{et} \quad G = \frac{X + 2}{X^4(X^3 + 1)}.$$

- a) Donner dans $\mathbb{R}(X)$ la décomposition théorique en éléments simples de F .
- b) Calculer tous les coefficients intervenant dans cette décomposition.
- c) Décomposer G en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$.